

김지민 Kim Ji Min

AI / Data Developer · 삼육대학교 인공지능융합학부 (GPA 3.86 / 4.5)

LLM 기능은 성능만큼 **비용과 신뢰**가 좌우한다고 생각합니다. 훈련기관 LMS의 AI 학습지원을 단독으로 맡아 호출 게이트로 API 비용을 통제하고 검증된 인용만 노출하도록 설계해 운영 서버에 배포했으며, 이어서 플랫폼 기능 명세 211건을 소스코드와 대조해 검증하고 있습니다.

jiminkim03027@gmail.com · 010-8835-6176 · github.com/min03027 · LinkedIn

경력기술서

01 Samsung Academy LXP

진행 중

- 진행기간 2026년 7월 ~ 진행 중
- 참여인원 3명 (2명 → 3명 증원) · **AI 학습지원 영역 단독 담당**
- 담당업무 Java 17 · Spring Boot 3 기반 AI 학습지원 전 영역(RAG Q&A · 직무 로드맵 · 학습진단 · 커리큘럼 추천 · 대시보드) 설계·구현, Claude API 호출 통제 구조 개발, 플랫폼 4개 서비스 기능 구현 검증
- 업무성과
 - 호출 전 게이트와 결과 캐시 도입으로 **일일 API 한도 소진 문제 해결**, 배포 일정 내 반영
 - 채용공고 기반 직무 로드맵 **개발 직군 10종** 지원
 - 기능 요구사항 **211건** 코드 대조 감사, 오탐 3건 정정 → 구현 완료 판정 **21건 → 23건** 보정
 - 운영 서버(`lms.samsungax.com`) 배포·운영

주요 성과

1. LLM 호출 비용 통제 : 호출 전 차단 게이트 설계

- 상황** 배포 전 테스트에서 일일 API 한도가 빠르게 소진. 요청 흐름을 단계별로 좁혀 검증한 결과 **같은 질문의 재조회와 답변이 불가능한 요청**(등록 자료 없음)이 호출량의 상당 부분을 차지.
- 판단** 한도 상황이나 저가 모델 교체는 비용·품질을 대가로 하는 임시 조치이며 소진 속도는 그대로. 불필요 호출 자체를 제거하기로 결정 → 수강 권한 · 입력 1,000자 · 자료 유무 · 일일 한도(500/50)를 **모델 호출 전에** 검사하는 게이트를 앞단 배치, 재조회는 결과 캐시로 응답.
- 결과** 배포 일정 내 해결, 이후 한도 소진 없이 운영 중.

2. RAG 인용 검증 : 범위 밖 인용 폐기 및 출처 분리 표기

- 상황** 답변에 붙는 인용 번호 중 실제 전달한 자료 범위를 벗어난 것이 섞여, 근거 없는 자료로 링크가 연결될 수 있는 상태.
- 판단** 학습 서비스에서 근거 링크는 답변만큼 중요하나, 잘못된 근거는 답변 전체의 신뢰도를 떨어뜨림. 인용 기능을 제거하는 대신 **검증을 통과한 인용만 노출**하기로 결정. 자료에 없는 내용은 삭제하지 않고 **"일반 지식"**으로 분리 표기해 출처 유무를 구분.
- 결과** 범위 밖 인용 폐기, 미해결 질문은 담당 강사 Q&A로 자동 이관해 반복 질의 차단.

3. 지표 산출 기준 통일 : 산출 불가 구간 미표시 처리

- 상황** 진도율·기간 경과율·이수 요건 충족을 관리자와 강사가 서로 다른 기준으로 조회. 데이터가 없는 구간의 표시 방식도 미정.
- 판단** 해당 지표는 훈련생 이수 판정과 연결됨. 0%와 "산출 불가"는 의미가 다르나 화면에서 구분되지 않아 **잘못된 수치가 이수 판정에 반영될 위험**이 있다고 보고, 0으로 채우지 않고 미표시 처리.
- 결과** 세 지표를 서버 집계로 이관해 산출 기준 통일. 같은 원칙으로 API 키 부재 시 AI 기능만 비활성화하고 앱은 정상 기동하도록 구성.

4. 기능 구현 검증 : 4단계 판정 기준 수립 및 근거 재검증

- 상황** 취업캠퍼스 · 몰입클래스 · 비즈워크래프트 · LXP **4개 서비스**의 기능 명세가 실제 구현과 일치하는지 확인된 적 없음.
- 판단** 2단계(구현/미구현) 판정은 근거가 불충분한 항목을 임의 배정하게 되어 감사 신뢰도를 떨어뜨림. **확인필요**를 포함한 4단계로 분리. 1차 판정 후에는 판정 자체가 아니라 **판정 근거**를 재검증 대상으로 삼음.
- 결과** 요구사항 **211건**을 엔티티·서비스·템플릿 코드까지 추적해 판정, 근거 오탐 **3건** 정정으로 구현 완료 판정 21건 → 23건 보정. 상태별 색상 구분 감사 리포트 산출.

02 또박톡

공모전 우수상

- **진행기간** 2025년 9월 ~ 2025년 11월
- **참여인원** 4명 · 음성 파이프라인 설계 및 STT 파인튜닝 담당
- **담당업무** Whisper Small 파인튜닝 및 음성 파이프라인 설계 — AI Hub 고령층 자유대화 음성 13.3만 건 학습, 의료 키워드 가중치 샘플링, Faster Whisper · Resemblyzer · Ollama 기반 전 구간 로컬 추론 구성
- **업무성과**
 - 고령층 STT **WER 21.2%** (목표 25% 이하 · 학습 미사용 홀드아웃셋 기준)
 - 진료·복약 정보 **외부 전송 0건** — STT부터 요약까지 전 구간 로컬 처리
 - 데이터분석기반 AI 프로젝트 공모전 **우수상**

주요 성과

1. 전 구간 로컬 추론 채택 : 진료 정보 외부 전송 차단

- 상황 요약·쉬운말 변환에 정확도와 속도가 앞서는 클라우드 LLM API를 사용하려 했으나, 서비스가 다루는 대화가 **진료 내용과 복약 지시**임을 확인.
- 판단 민감 구간만 로컬로 처리하는 방식은 매번 경계를 판정해야 하는데, 실제 대화는 진료 내용과 일상 대화가 섞여 나타나 판정이 한 번만 틀려도 외부로 전송됨. 구간을 나누지 않고 **전 구간 로컬 처리**로 결정. 양보한 응답 속도는 통화 종료 후 처리되는 요약 단계라 핵심 사용 경험에 해당하지 않는다고 판단.
- 결과 요약 Ollama, STT Faster Whisper, 화자 분리 Resemblyzer 전부 로컬 구동. 음성이 기기를 벗어나지 않는 구조 확보.

2. 파이프라인 모듈 분리 : 단계별 오류 측정 구조 확보

- 상황 STT와 쉬운말 변환을 한 모듈에서 처리해, 결과가 틀렸을 때 **음성 인식 오류인지 변환 오류인지 구분 불가**.
- 판단 모델 성능을 올리기에 앞서 단계별 오류를 측정할 수 있는 구조가 먼저 필요하다고 판단, 의료 발화 가중치 학습과 쉬운말 변환을 별도 모듈로 분리.
- 결과 분리 후 오류가 의료 전문용어에 집중된 것을 확인하고 가중치 샘플링 적용 → **WER 21.2%**. 화자 분리는 1.2초 창 + 최근 5회 다수결 스무딩으로 순간 오판 평탄화.

03 어서와용 (제주 맛집 추천 서비스)

대회 본선 진출

- 진행기간 2025년 1월 ~ 2025년 4월
- 참여인원 1명 (개인 프로젝트)
- 담당업무 Ko-SRoBERTa + FAISS 의미 검색과 Neo4j 다중 hop 그래프 탐색을 결합한 하이브리드 RAG 파이프라인 설계·구현, 신한카드 실 결제 데이터 연동
- 업무성과
 - 가격대 · 현지인 · 위치 · 업종 **4개 복합 조건** 자연어 한 줄 동시 검색 구현
 - 신한카드 빅데이터 콘테스트 2024 **본선 진출**

주요 성과

1. 벡터 + 그래프 하이브리드 검색 설계 : 관계 조건 처리

- 상황 FAISS 의미 검색은 "저렴한 흑돼지집"은 찾으나 "성산일출봉 근처 현지인이 가는 흑돼지집"은 처리 불가. 질문이 **장소·업종·인접성의 관계**를 포함하는데 벡터 유사도로는 관계 탐색이 안 됨.
- 판단 프롬프트 개선이나 메타데이터 필터는 조건이 늘 때마다 규칙을 덧붙여야 하고 관계 자체를 표현하지 못함. 데이터가 이미 관계 구조를 가지므로 검색도 관계 기반으로 수행하기로 결정.
- 결과 `Restaurant ↔ Location ↔ Cuisine ↔ Tourist_Spot` 다중 hop 스키마를 Neo4j로 설계, FAISS로 후보 축소 후 그래프 경로 탐색으로 재정렬. LLM에는 검색 결과만 전달해 데이터에 없는 가맹점은 응답 불가능하도록 제한하고, 위경도 기반 이동시간으로 위치 모호성 해소.

04 노후애

- 진행기간 2025년 7월 ~ 2025년 8월
- 참여인원 3명 (담당 비중 40%)
- 담당업무 데이터 전처리, TabNet 재무 유형 분류 모델 학습, FAISS 인덱싱 및 이중 상품(예금·펀드) 통합 검색 구조 설계
- 업무성과
 - 추천 정확도 **+27%p** · 취약 고객 탐지 민감도 **+23%p** (키워드 매칭 baseline 대비 · 합성 데이터 평가)
 - 위험군 분류 정확도 **65%**, 스키마가 다른 예금·펀드를 공통 축으로 통합해 비교 검색 구현

주요 성과

1. 가입 요건 필터와 추천 모델 분리 : 책임 범위 구분

- 상황 금융 상품에는 최소투자금액·권장투자기간·투자성향처럼 충족하지 못하면 **가입 자체가 불가능한 조건**이 존재. 학습 데이터에 포함해 모델이 걸러내게 할 수도 있었음.
- 판단 모델은 확률로 답하므로 가입 불가 상품을 낮은 확률로 추천함. 반드시 지켜야 하는 규칙과 추천 품질은 성격이 다르므로 **규칙은 룰로 확정하고 모델은 품질만 담당**하도록 책임 분리. 모델은 정확도가 아니라 판정 근거를 설명할 수 있는지 기준으로 TabNet을 선정.
- 결과 TabNet 위험군 분류 → 룰 기반 가입요건 필터 → FAISS L2 유사도 추천 3단계 구성. feature attribution으로 개인별 판정 근거 산출.